



2次情報を用いた二重適応縮約型学習アルゴリズムにおける ネステロフの加速勾配の効果に関する研究

On a Study of the Effectiveness of the Nesterov's accelerated gradient for the Doubly Adaptive Scaled Training
Algorithm using Second-order Information

山富 龍

マハブービ シェヘラザード

二宮 洋

湘南工科大学

1 まえがき

本研究では2次情報を用いた二重適応縮約型学習法(OASIS)[1]の高速化を目指すため、ネステロフの加速勾配(NAG)[2]を導入し、その効果について検証する。これまで、非線形問題の最適化においてニュートン法が有効とされてきた。しかし、ニュートン法では勾配の曲率情報(2次情報)が使用されているため、計算コストが高く、大規模な問題に対する学習が困難である。近年、この問題に着目し、2次情報を Hutchinson 手法 [1] を用いて対角近似をしたアルゴリズム、OASIS が提案された。本研究では OASIS の高速化を行うため、NAG を導入し、OASIS+NAG の効果を計算機実験により示す。

2 OASIS

ニューラルネットワーク(NN)の誤差関数を $E(\mathbf{w})$ 、 $\mathbf{w}$ を重みベクトルとする。NNの学習では(1)の反復式を用いて $E(\mathbf{w})$ を最小化する無制約最適化問題となる。

$$\mathbf{w}_{k+1} = \mathbf{w}_k + \mathbf{v}_{k+1} \quad (1)$$

ここで k は反復回数、 $\mathbf{v}_{k+1}$ は更新ベクトルを示し、学習アルゴリズムによって更新が異なる。

OASIS[1]はニュートン法における2次情報を(2)に示す Hutchinson 手法に基づく行列対角化を用いて近似することで高い学習精度を低計算コストで実現させた。

$$\mathbf{h}_k = \beta \mathbf{h}_{k-1} + (1 - \beta)(\mathbf{z}_k \otimes \frac{\partial \nabla E(\mathbf{w}_k)^T \mathbf{z}_k}{\partial \mathbf{w}_k}) \quad (2)$$

ここで、 $\nabla E(\mathbf{w}_k)$ は $E(\mathbf{w}_k)$ の勾配、 $\mathbf{z}_k$ はラデマッヘル分布に基づき生成された-1と1で構成されるランダムベクトル、平滑化係数 $\beta = 0.99$ とされ、 $\otimes$ はアダマール乗算を示す[1]。ここで、 $\mathbf{h}_k$ を対角行列 $\mathbf{H}_k$ の対角要素とする。従って、更新ベクトルは固定の学習率 η と $\mathbf{H}_k$ を用いて(3)のように定義される。

$$\mathbf{v}_{k+1} = -\eta \mathbf{H}_k^{-1} \nabla E(\mathbf{w}_k) \quad (3)$$

3 NAG を用いた OASIS

本研究では、OASISを高速化するため、NAGを導入したアルゴリズム、OASIS+NAGを提案する。NAGは $\mathbf{w}_k$ における勾配を求めるのではなく、 $\mathbf{w}_k$ から慣性項 $\mu_k \mathbf{v}_k$ 分だけ移動した点、 $\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k$ における勾配を求める手法である。OASIS+NAGの更新式を(4)と(5)に示す。

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mu_k \mathbf{v}_k - \eta \hat{\mathbf{H}}_k^{-1} \nabla E(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k) \quad (4)$$

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \beta \hat{\mathbf{h}}_{k-1} + (1 - \beta)(\mathbf{z}_k \otimes \frac{\partial \nabla E(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k)^T \mathbf{z}_k}{\partial \mathbf{w}_k}) \quad (5)$$

ここで、 $\nabla E(\mathbf{w}_k + \mu_k \mathbf{v}_k)$ は NAG、 μ_k はモーメント係数であり [3] に基づき適応的に求まる。

4 実験

この実験では、画像分類問題である MNIST[4] を通して提案手法の効果を検証する。比較アルゴリズムは Adam[4]、OASIS[1]、HdN[5]、そして OASIS+NAG である。NNの構造は784-10-10とした。学習率 η は Adam、HdN、OASIS+NAG では 0.001、OASIS では 0.01 と設定した。ミニバッチサイズは1024であり、エポック数を30回とした。Adam[4]、OASIS[1]、HdN[5]のハイパーパラメータはそれぞれの論文における最適値とした。実験結果を図1と2に示す。図より提案手法 OASIS+NAG は従来手法と比べて早い段階で低い学習損失と高い検証精度を得られていることがわかる。

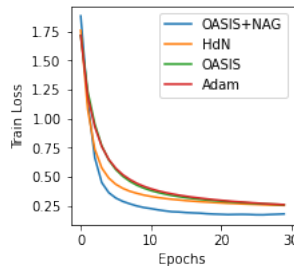


図1 反復回数と学習損失の関係。

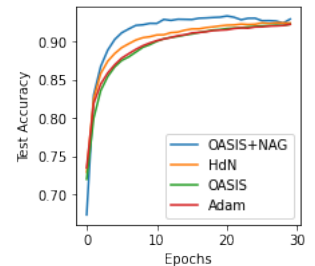


図2 反復回数と検証精度の関係。

5 まとめ

本研究では、OASISの高速化を目指すため、NAGを導入し、その有効性を実験より示した。

謝辞：本研究の一部は科研費(20K11979)の補助を得た。

参考文献

- [1] M. Jahani, et al., arXiv preprint arXiv : 2109.05198 (2021)
- [2] Y. E. Nesterov, Kluwer Boston (2004).
- [3] S. Mahboubi, et al., *Journal of Signal Processing*, Vol.24, No.1, pp. 11–17 (2020).
- [4] D. P. Kingma, et al., *Proc. ICLR*, pp. 1-13 (2015).
- [5] 山富 龍, 他, *信学技報*, Vol.121, No.335, NLP2021-89, pp. 67–70 (2022).